Класста колдонуу: Кыймыл графиктери: аралык-убакыт жана ылдамдык-убакыт

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-kyymyl-grafikteri-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: s–t графигинен ылдамдыкты жантаюу катары окуйт (токтоо, кайтуу, ар кандай ылдамдыктар), ылдамдыкты км/саат ↔ м/с которот, орточо ылдамдыкты бардык жол ÷ бардык убакыт менен табат, v–t графигинен ылдамдануу (жантаюу) жана аралыкты (аянт, трапеция) эсептейт жана ийри s–t графигине жаныма чийип ылдамдыкты баалайт (9-кл.).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ала-Букадагы веложарыш. Болжолдоо: кайсы бөлүгүндө тезирээк?	Окуяны оозеки айтам, сапардын сандарын доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 6 км 24 мин – 0,25 же 15 км/саат? Жупта талкуу, добуш.	Темирлан менен Элнуранын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: коридордо 20 м: басуу, токтоо, чуркоо; телефон менен убакыт; өз графиги.	Рулетка, бор, телефон; доскада таблица.
17–22	12–13	С: s–t жана v–t катар; А: жантаюу, аянт, 3,6.	Доскага эки торчо катар.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (кайтуу ылдамдыгы, автобустун трапециясы) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 15 жана 18 км/саат, орточо 14,4.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар s–t жана v–t графиктериндеги жатык кесиндинин маанисин айырмалап айтышат.
- Чечүүчү суроодо 96 (М6) же 1,5 (М2) көп болсо, чакмак санап аянтка кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Рулетка жана бор	Коридорго же короого 20 м, ар бир 5 м ге белги	класска 1
Телефон-секундомер	Жупка бир телефон (же мугалимдин саатын көрүп айтуу)	жупка 1
Чакмак кагаз	Дептер барагы: s–t жана v–t графиктерин чийүү үчүн	ар бир окуучу
Пандус	3–4 китеп, тактай же картон жана оюнчук машина	топко 1
Доскага	Эки торчо катар; «1 м/с = 3,6 км/саат»; «аянт = аралык»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 6 км 24 мин барды, 6 мин эс алды, 6 км 20 мин кайтты.
2. s–t: жантаюу = ылдамдык; жатык = токтоо; ылдый түшкөн = кайтуу.
3. Бирдиктер: 24 мин = 0,4 саат; км/саат ÷ 3,6 = м/с.
4. v–t: жантаюу = ылдамдануу; аянт = аралык: (20 + 34) ÷ 2 × 12 = 324 м.
5. Орточо = бардык жол ÷ бардык убакыт. Ийри: жаныманын жантаюусу.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу км/саат ↔ м/с ты 18 = 5 жупу менен оозеки которот, s–t жана v–t графиктериндеги жатык кесиндини дароо айырмалайт жана үч бурчтук/трапециянын аянтын орточо ылдамдык аркылуу эсептейт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Ачкыч жуп: 18 км/саат = 5 м/с; 36 = 10, 54 = 15, 72 = 20.
- Саатка толуктоо: 6 км 24 мин → 60 мин = 2,5 × 24 → 15 км/саат.
- Үч бурчтук: орточо ылдамдык (0 + v) ÷ 2, анан × убакыт.
- Адегенде болжолдо: м/с км/саатка караганда кичине сан.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Мүнөт → саат	15, 20, 40, 45 мин
Шейшемби	s–t ылдамдык	3 км 12 мин; 5 км 20 мин
Шаршемби	18 = 5	36, 54, 90 км/саат → м/с
Бейшемби	«Кантип таптың?»	8 м/с → км/саат
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	v–t жантаюу	0 → 15 м/с, 5 с
Шейшемби	Үч бурчтук аянты	0 → 20 м/с, 4 с
Шаршемби	Трапеция	6 → 14 м/с, 4 с
Бейшемби	Орточо ылдамдык	барып 20, кайтып 30
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Мүнөттү саатка котором				
s–t кесиндисинен ылдамдык				
Токтоону жана кайтууну тааныйм				
км/саат → м/с				
м/с → км/саат				
Орточо ылдамдык				
v–t: ылдамдануу (жантаюу)				
v–t: тик бурчтуктун аянты				
v–t: үч бурчтуктун аянты				
v–t: трапециянын аянты				
s–t жана v–t ны айырмалайм				
Ийриге жаныма чийип ылдамдык				
Өз графигимди түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.